



Facultad de
**Ciencias e
Ingeniería**



Facultad de
**Ciencias e
Ingeniería**



Facultad de

**Ciencias e
Ingeniería**



Equipo 05: Chitosan

Desarrollo de un sistema automatizado para la clarificación de agua mediante dosificación de quitosano

Marcelo Alarcón Camones · Líder del equipo

Brad Cárdenas Parián · Diseño y modelado

Leonel Urbano Castillo · Investigación

Idania Parhuay Meza · Documentación

Gael Milla Fasabi · Programación

Proyecto Integrador · Universidad Peruana Cayetano Heredia · 2026-II



Problemática: el río Lurín (Pachacámac)

Caso de estudio: un río cuya calidad cambia según el tramo y la época del año

EL RÍO LURÍN EN CIFRAS

> 100 %

por encima del ECA: E. coli y coliformes termotolerantes en el tramo bajo, en época húmeda y seca [1]

Julio

es el mes más crítico en el tramo bajo, donde se concentra la mayor contaminación [2]

Excelente

En un estudio realizado para tres puntos de monitoreo de la cuenca media durante 2019–2023, la calidad fue calificada como excelente [4]

1 de cada 4

personas en el mundo no tiene agua potable gestionada de forma segura (2024) [5]

DEL PROBLEMA A LA PROPUESTA

CAUSA

El río cambia según el tramo y la época

- Vertimientos de aguas residuales domésticas, botaderos y sequías prolongadas deterioran el río [2].
- La contaminación se concentra en el tramo bajo y es mayor en julio [2].



CONSECUENCIA

Una dosis fija podría no ser adecuada para todas las muestras

- El Lurín es fuente de agua para Lima y su tramo bajo no cumple los ECA microbiológicos [1], [2].
- Aunque existen antecedentes con valores de turbidez para el río Lurín, estos corresponden a determinados puntos y momentos de muestreo. Por ello, mediremos la turbidez de cada muestra utilizada en el prototipo [10].



PROPUESTA

Partir del río Lurín (Pachacámac)

- Tomar muestras en distintos puntos, como en estudios previos. [3].
- Medir pH y turbidez y ajustar la dosis de quitosano, un biopolímero natural [6], [7].

Problemática y ODS

PREGUNTA GUÍA

¿Cómo podemos usar tecnología y experimentación para adaptar la clarificación del agua del río Luín (Pachacámac) a las características de cada muestra?

ODS 6

1.º • Eje principal

Agua limpia y saneamiento Meta 6.3

Investiga la clarificación del agua del río Luín para reducir su turbidez y mejorar su calidad.

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO



ODS 9

2.º • Investigación

Industria, innovación e infraestructura

Metas 9.4 • 9.5 • 9.b

Investigación experimental para hallar la dosis óptima de quitosano, integrada con sensores y automatización en un prototipo.

9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA



ODS 12

3.º • Sostenibilidad

Producción y consumo responsables

Meta 12.2

Estudia un biopolímero y optimiza la dosis para usar mejor los recursos.



ODS 13

Complementario

Acción por el clima Meta 13.2

Relación indirecta: diseño tecnológico que considera eficiencia y sostenibilidad.

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA



Alcance: se parte de muestras del río Luín en Pachacámac (distintos puntos); el prototipo estudia la clarificación y no produce por sí solo agua potable. Marco: Agenda 2030 [8] y ECA-Agua [9].

Lista de requerimientos: funcionales

25 exigencias en total: 22 obligatorias (E) y 3 deseables (D). Estas definen qué debe hacer el sistema

E

Resp. M.A.

Función principal

Clarificar agua natural dosificando quitosano de forma controlada, de la medición inicial a la evaluación final.

E

Resp. L.U.

Señales de entrada

Medir pH y turbidez antes del tratamiento y la turbidez al final, disponibles para el control y el registro.

E

Resp. M.A.

Determinación de dosis

Calcular la dosis con pH, turbidez y datos experimentales; no se asume una fórmula universal.

E

Resp. B.C.

Dosificación

Bomba o mecanismo que suministre la solución de quitosano en la cantidad definida por el control.

E

Resp. I.P.

Control secuencial

Ejecutar en orden medición, dosis, dosificación, agitación, sedimentación y medición final.

E

Resp. G.M.

Monitoreo y registro

Mostrar pH, turbidez y estado del proceso, y registrar los datos de cada ensayo para su análisis.

Lista de requerimientos: técnicos

Condiciones de energía, hardware, software, mecánica y fabricación que hacen posible el prototipo

E

Resp. B.C.

Energía

Fuente segura y estable para el microcontrolador, los sensores, la bomba y el motor de agitación.

E

Resp. B.C.

Electrónica (hardware)

Microcontrolador que lea los sensores de pH y turbidez y controle los actuadores del sistema.

E

Resp. G.M.

Software

Programa que procese las mediciones, calcule la dosis, ejecute la secuencia y registre los datos.

E

Resp. B.C. / M.A.

Agitación

Velocidad configurable desde el control; motor y mecanismo elegidos según recipiente y fluido.

E

Resp. L.U. / G.M.

Geometría y montaje

Estructura compacta y modular: tratamiento, dosificación, agitación, electrónica y software.

E

Resp. B.C.

Fabricación

Piezas fabricables con métodos disponibles (convencional o impresión 3D) y componentes reemplazables.



Lista de requerimientos: calidad y uso

Seguridad, operación, mantenimiento y gestión del proyecto (D = deseable)

E

Resp. M.A.

Seguridad

Evitar contacto con partes eléctricas y móviles; protección ante salpicaduras y paro seguro.

E

Resp. G.M.

Mantenimiento

Reactor, sensores y dosificador fáciles de limpiar para evitar contaminación cruzada.

E

Resp. M.A.

Control de calidad

Comparar turbidez inicial y final; registrar pH inicial y dosis usada en cada ensayo.

E

Resp. L.U.

Ergonomía

Colocar la muestra, iniciar, supervisar y retirar con facilidad; interfaz clara.

E

Resp. L.U.

Transporte

Trasladable apagado, desconectado y sin líquido, con estructura que proteja los componentes.

D

Resp. I.P.

Comunicaciones

Transmitir datos por red inalámbrica o cableada, según viabilidad técnica y tiempo.

D

Resp. I.P.

Uso en laboratorio

Pruebas experimentales con instrucciones de preparación, inicio, supervisión y cierre.

D / E

Resp. I.P.

Costos y plazos

Dentro del presupuesto y del cronograma del curso, con registro de materiales.



CAJA NEGRA

CAJA NEGRA

ENTRADA

SALIDA

**SISTEMA
AUTOMATIZADO PARA
LA CLARIFICACIÓN DE
AGUA MEDIANTE
DOSIFICACIÓN
DE QUITOSANO**

Agua turbia

Solución de quitosano

Agua destilada

Energía eléctrica

Señal de encendido y apagado

Agua clarificada

Lodos sedimentados

Estado y valores del proceso (LCD)

Señal sonora

Datos / notificaciones (Wi-Fi)



Materia



Energía



Señal / información

ENTRADAS

Materia: agua turbia, solución de quitosano y agua destilada

Energía: energía eléctrica

Señal: encendido y apagado

SALIDAS

Materia: agua clarificada y lodos sedimentados

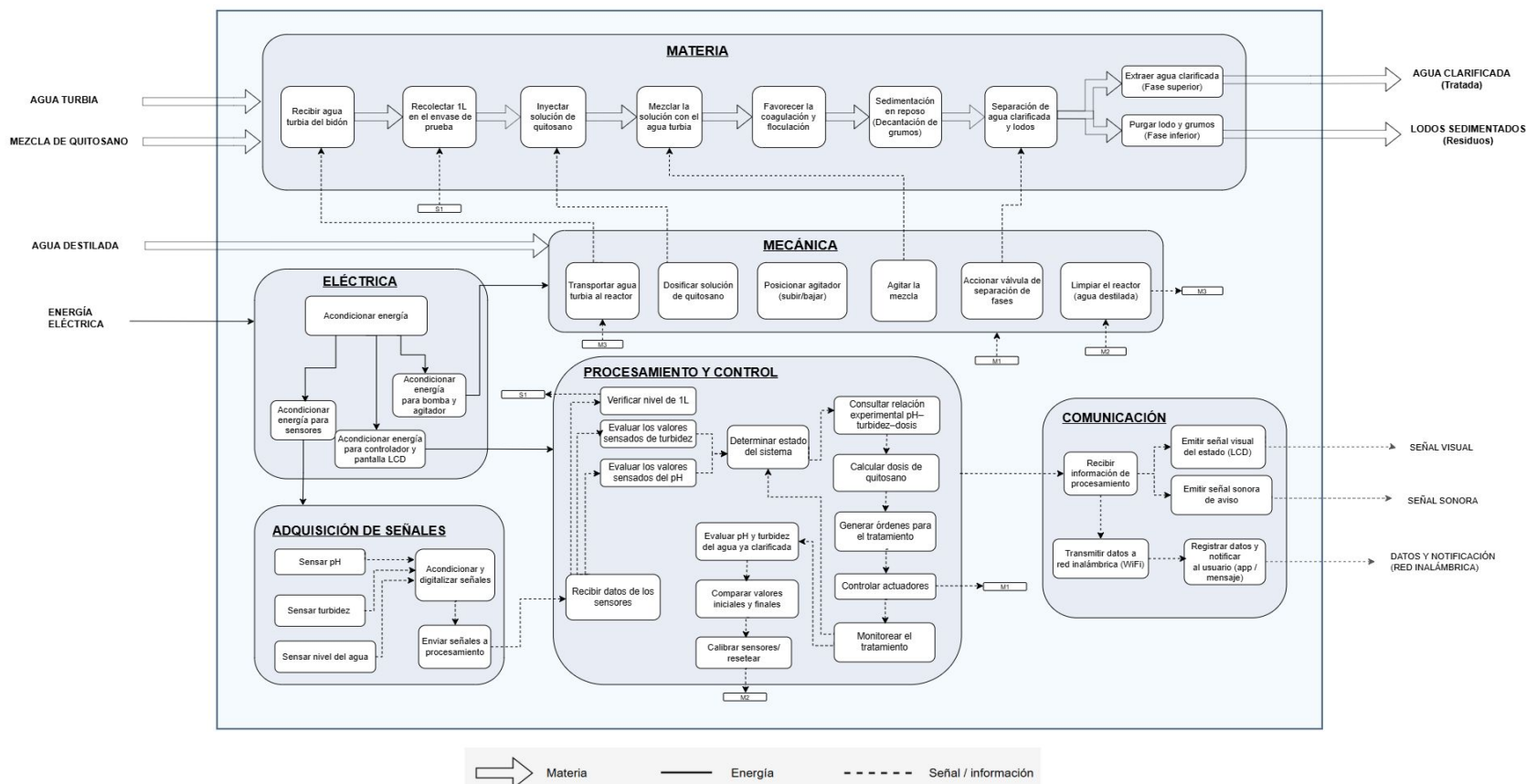
Señal: estado y valores del proceso (LCD), señal sonora y datos o notificaciones por Wi-Fi

Flechas: materia (hueca) · energía (continua) · señal o información (punteada)



Esquema de funciones: visión general

ESQUEMA DE FUNCIONES — SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE QUITOSANO



1 Materia
recorrido del agua y del quitosano

2 Mecánica
bombas, agitador y válvula

3 Eléctrica
acondiciona la energía

4 Adquisición de señales
sensa pH, turbidez y nivel

5 Procesamiento y control
calcula la dosis y ordena

6 Comunicación
muestra y transmite resultados

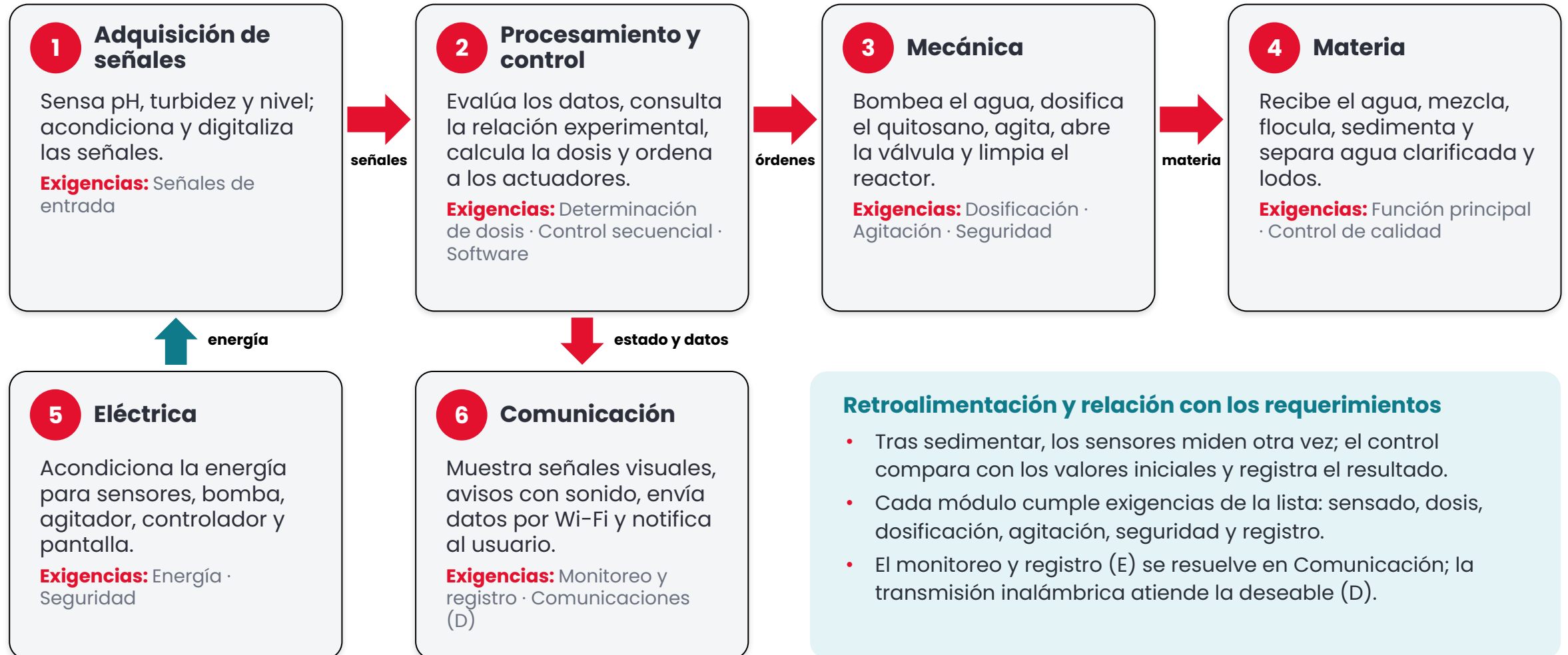


Esquema de funciones: entradas y salidas

Caja negra	Función que lo resuelve en el esquema	Módulo
ENTRADAS		
Agua turbia	Recibir el agua del bidón y transportarla al reactor	Materia · Mecánica
Solución de quitosano	Inyectar y dosificar la solución de quitosano	Materia · Mecánica
Agua destilada	Limpiar el reactor con agua destilada	Mecánica
Energía eléctrica	Acondicionar energía para sensores, bomba, agitador y control	Eléctrica
Encendido y apagado	Determinar el estado del sistema (sin flecha propia en el esquema)	Procesamiento y control
SALIDAS		
Agua clarificada	Extraer el agua clarificada (fase superior)	Materia
Lodos sedimentados	Purgar lodo y grumos (fase inferior)	Materia
Estado y valores (LCD)	Emitir la señal visual del estado en la pantalla LCD	Comunicación
Señal sonora	Emitir la señal sonora de aviso	Comunicación
Datos y avisos (Wi-Fi)	Transmitir por Wi-Fi, registrar y notificar al usuario	Comunicación

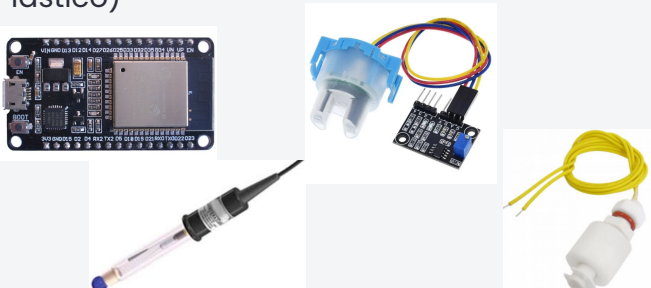
Resultado: las entradas y salidas de la caja negra aparecen todas en el esquema; solo la señal de encendido actúa dentro del control.

Esquema de funciones: módulos e interacción



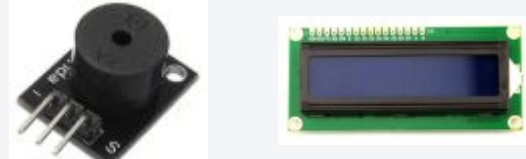
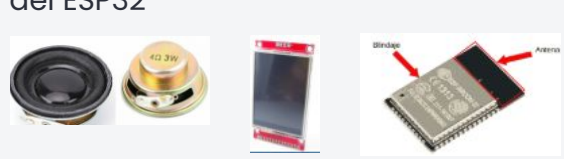
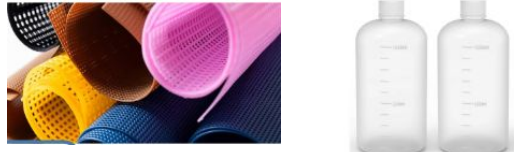
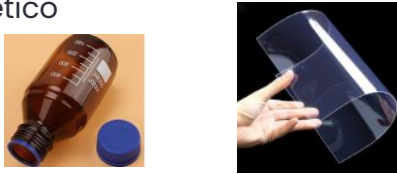


Matriz morfológica: alternativas

Subsistema	Solución 1 Económica y sencilla	Solución 2 Equilibrada	Solución 3 Más robusta
Energía T1 – T5	Batería de litio 3,7/5 V · interruptor deslizante · Convertidor DC-DC tipo buck · Regulador LDO 5V · Regulador 5 V dedicado 	Conexión directa · interruptor basculante · Convertidor DC-DC tipo buck · Regulador LDO 5V · Regulador 5 V dedicado 	Conexión directa · interruptor basculante · Fuente conmutada (switching) · step-down regulado · DC-DC aislado 
Procesamiento y sensorado T6 – T9	ESP32 · turbidez 0–1000 NTU · pH con electrodo de vidrio · Sensor de Nivel de Agua Vertical (Plastico) 	ESP32 · Turbidez 0–1000 NTU · pH con sonda · Sensor capacitivo sin contacto XKC-Y25 	ESP32 · turbidez nefelométrico · pH de estado sólido (ISFET) · Control eléctrico de nivel de agua/Boya 

19 funciones (T1–T19) · el ESP32 es el controlador común · metodología VDI 2206 [8]

Matriz morfológica: alternativas

Subsistema	Solución 1 Económica y sencilla	Solución 2 Equilibrada	Solución 3 Más robusta
Mecánica T10 – T14	Bomba 12 V · bomba peristáltica · NEMA 17 + husillo T8 · motor DC + PWM · brazo articulado 	Bomba 12 V · bomba electromagnética · actuador lineal 12 V · relé + temporizador · brazo articulado 	Bomba 12 V · bomba de jeringa · servomotor lineal · driver con encoder · brazo telescópico 
Interfaz y comunicación T15 – T17	Buzzer · LCD 16×2 · 	Zumbador · OLED · Wi-Fi + Bluetooth del ESP32 	Altavoz · TFT a color · Wi-Fi + Bluetooth del ESP32 
Materiales T18 – T19	Carcasa PLA 	Carcasa ABS · envase HDPE o PP 	Carcasa PETG · envase con sello hermético 



Matriz morfológica: alternativas

Subsistema	Solución 1 Económica y sencilla	Solución 2 Equilibrada	Solución 3 Más robusta
Energía T1 – T5	Batería de litio 3,7/5 V · Interruptor deslizante · Convertidor DC-DC tipo buck · Regulador LDO 5V · Regulador 5 V dedicado	Conexión directa · Interruptor basculante · Convertidor DC-DC tipo buck · Regulador LDO 5V · Regulador 5 V dedicado	Conexión directa · Interruptor basculante · Fuente conmutada (switching) · Step-down regulador · DC-DC aislado
Procesamiento y sensado T6 – T9	ESP32 · turbidez 0–1000 NTU · pH con electrodo de vidrio · Sensor de Nivel de Agua Vertical (Plastico)	ESP32 · Turbidez 0–1000 NTU · pH con sonda · Sensor capacitivo sin contacto XKC-Y25	ESP32 · Sensor de turbidez nefelométrico · pH de estado sólido (ISFET) · Control eléctrico de nivel de agua/Boya
Mecánica T10 – T14	Bomba 12 V · Bomba de jeringa automatizada · Actuador lineal 12 V · Driver de motor con retroalimentación de velocidad (encoder) · Brazo telescópico	Bomba alimentación agua sucia 12V · bomba peristáltica · Motor NEMA 17 + husillo T8 · motor DC + PWM · brazo articulado	Bomba alimentación agua sucia 12V · Bomba dosificadora electromagnética · Servomotor lineal · Relé + temporizador (encendido/apagado por etapas fijas) · Brazo articulado
Interfaz y comunicación T15 – T17	Altavoz pequeño · Pantalla TFT a color · Bluetooth integro del ESP32	Buzzer · Pantalla LCD 16 x 2 · Wi-Fi + Bluetooth del ESP32	Zumbador · Pantalla OLED · Wi-Fi + Bluetooth del ESP32
Materiales T18 – T19	ABS · Envase con sello hermético	PLA · Envase plástico HDPE o PP	Carcasa PETG · Envase plástico HDPE o PP

19 funciones (T1–T19) · el ESP32 es el controlador común · metodología VDI 2206 [8]

Concepto solución ganador

Criterio	Peso	A	B	C
Precisión de dosificación	0,20	4	5	4
Costo	0,15	4	4	3
Complejidad técnica	0,15	4	4	3
Control del proceso	0,15	4	4	4
Consumo energético	0,10	4	4	3
Mantenimiento e higiene	0,10	4	4	3
Confiabilidad	0,10	4	5	3
Portabilidad	0,05	4	5	3
Total ponderado	1,00	4,00	4,35	3,35

Pugh (base A): B suma +3 y C suma -6. Puntajes de 1 a 5, 5 = mejor.

CONCEPTO GANADOR

Concepto B

Mayor puntaje ponderado: 4,35 de 5

A  **4,00**

B  **4,35**

C  **3,35**

Energía y control: conexión directa, buck DC-DC y ESP32

Sensores: turbidez 0-1000 NTU, pH con sonda y nivel XKC-Y25

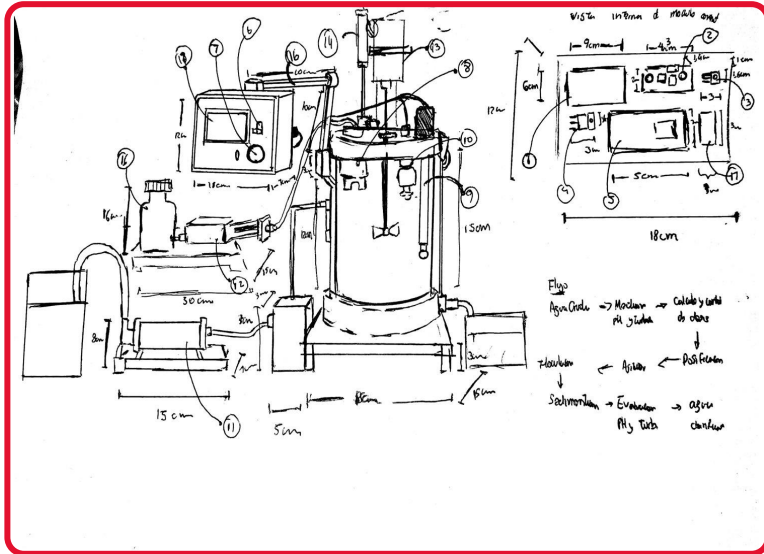
Dosificación: bomba peristáltica y bomba de 12 V para el agua

Agitación: motor DC con PWM posicionado por NEMA 17 y husillo T8

Interfaz: LCD 16×2, buzzer y Wi-Fi/Bluetooth

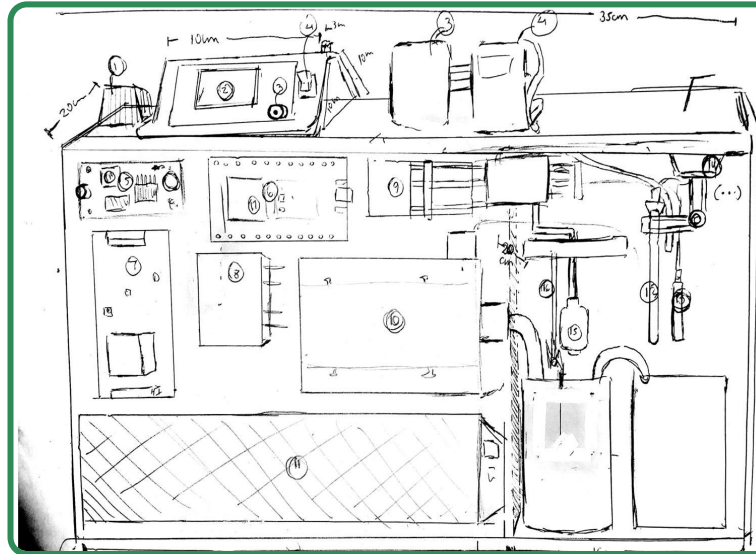
Estructura: carcasa PLA, envase HDPE/PP y brazo articulado

Bocetos de las propuestas



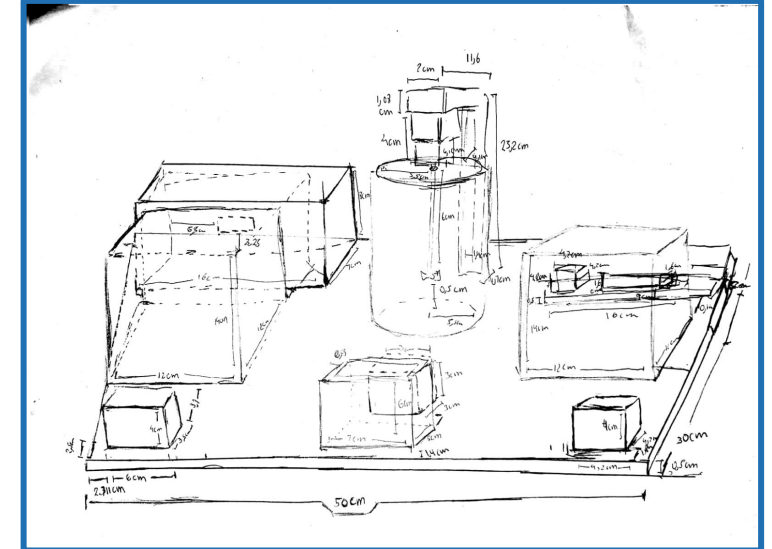
Solución Roja

Batería de litio, bomba de jeringa automatizada, actuador lineal 12 V con driver y encoder, brazo telescópico, pantalla TFT y Bluetooth. Todo en ABS.



Solución Verde

Conexión directa, bomba dosificadora electromagnética, servomotor lineal y relé, boya de nivel, pantalla OLED con Wi-Fi/Bluetooth. Todo en PETG.



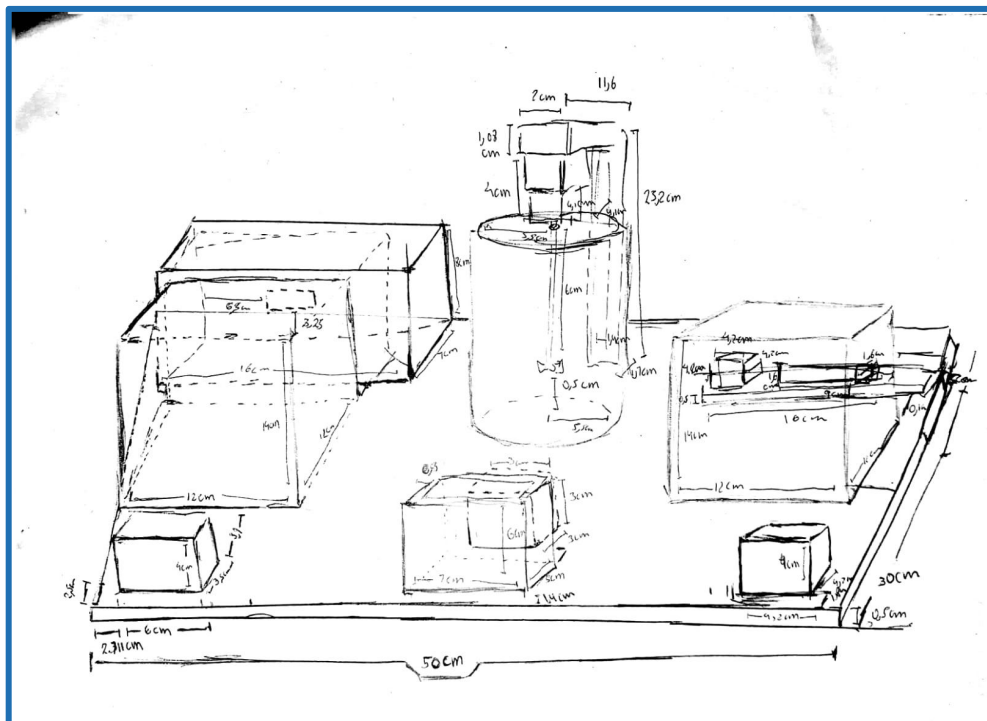
Solución Azul

SELECCIONADA

Bomba peristáltica, motor DC + PWM sobre NEMA 17 y husillo T8, brazo articulado, LCD 16×2 y buzzer. Todo en PLA; envase HDPE/PP.

Cada boceto tiene lista numerada de elementos (despiece) y dimensiones aproximadas; el detalle de la Solución Azul está en la siguiente diapositiva.

Solución Azul: despiece e interacción



Cómo se ve

Reactor de 1 L ubicado en el centro del sistema. A un lado se encuentran el bidón de agua turbia y el depósito de solución de quitosano. La caja de control, con pantalla LCD e interruptor, se ubica en la parte frontal. Los sensores y el agitador se instalan en la tapa del reactor.

Despiece (numeración del boceto)

Energía

Conexión eléctrica · Interruptor basculante · Convertidor DC-DC tipo buck · Regulación de tensión a 5 V para los componentes que lo requieran.

Procesamiento y sensado

ESP32 · Sensor de turbidez (0-1000 NTU) · Sensor de pH con sonda · Sensor de nivel capacitivo XKC-Y25.

Mecánica

Bomba de agua 12 V · Bomba peristáltica, dosifica el quitosano · Motor NEMA 17 con husillo T8, posiciona el conjunto de agitación · Motor DC, control PWM para la agitación · Brazo articulado.

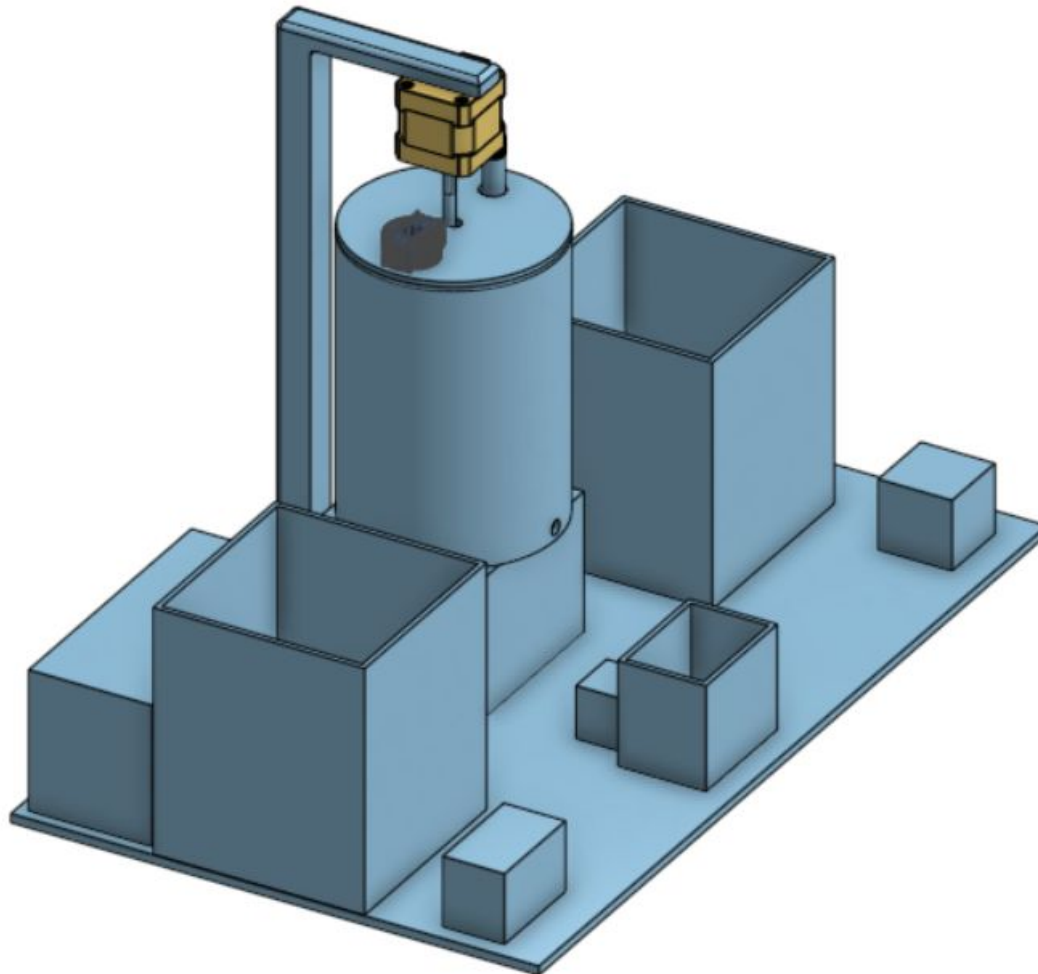
Comunicación y materiales

Pantalla LCD 16x2 · Buzzer · Wi-Fi/Bluetooth del ESP32 · Reactor y depósito de quitosano · Carcasa de PLA · Depósito de HDPE o PP.

Interacción con el mundo real

1. **Llenado:** La bomba transporta el agua al reactor.
2. **Medición:** Los sensores registran pH, turbidez y nivel.
3. **Dosificación:** El ESP32 calcula la dosis y activa la bomba de quitosano; luego se agita.
4. **Sedimentación:** Se forman flóculos y se separan los lodos del agua clarificada.
5. **Evaluación:** Se mide la turbidez final y se muestran los resultados en LCD, buzzer y Wi-Fi.

Diseño 3D en Onshape

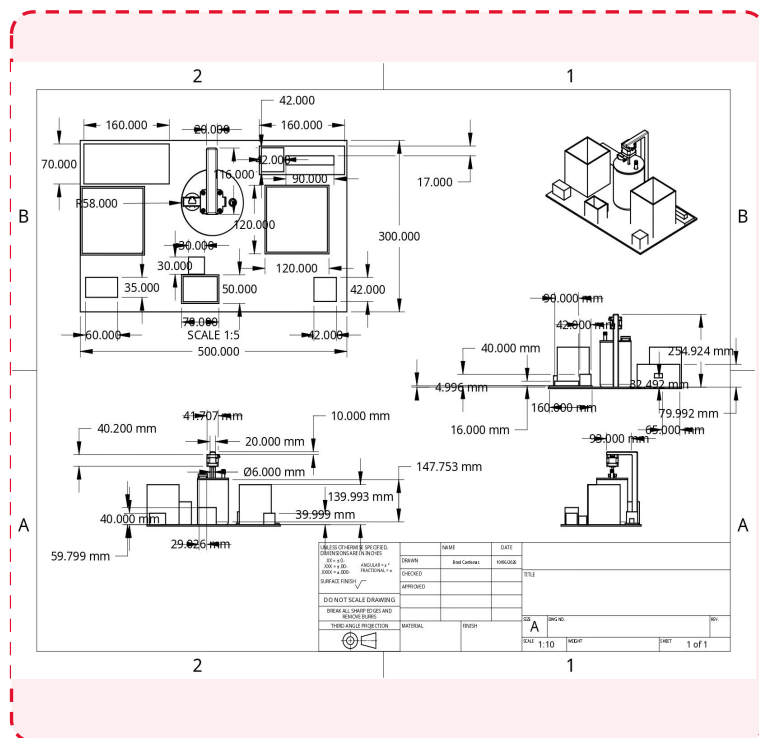


Piezas a modelar

Según el boceto de la Solución Azul

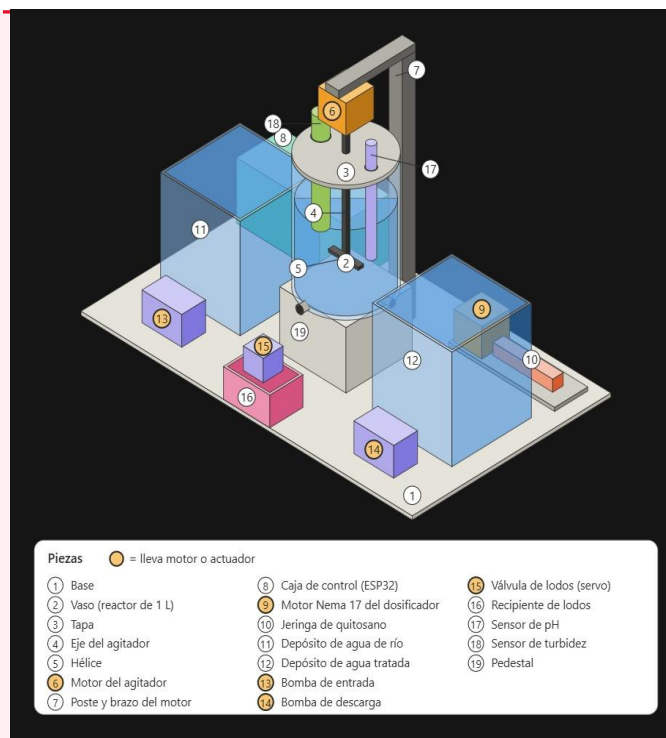
- Reactor de 1 L con tapa para sensores
- Soporte del agitador: NEMA 17 + husillo T8
- Brazo articulado para la caja de sensores
- Caja de control con LCD e interruptor
- Soportes de la bomba peristáltica y del envase de quitosano
- Base modular de la estructura
- Enlace:
<https://cad.onshape.com/documents/06947ddb91d11baa99cb7771/w/ae9234bc94d45c112f779e45/e/bae95c7a29d602dc0212cc6e>

Planos principales



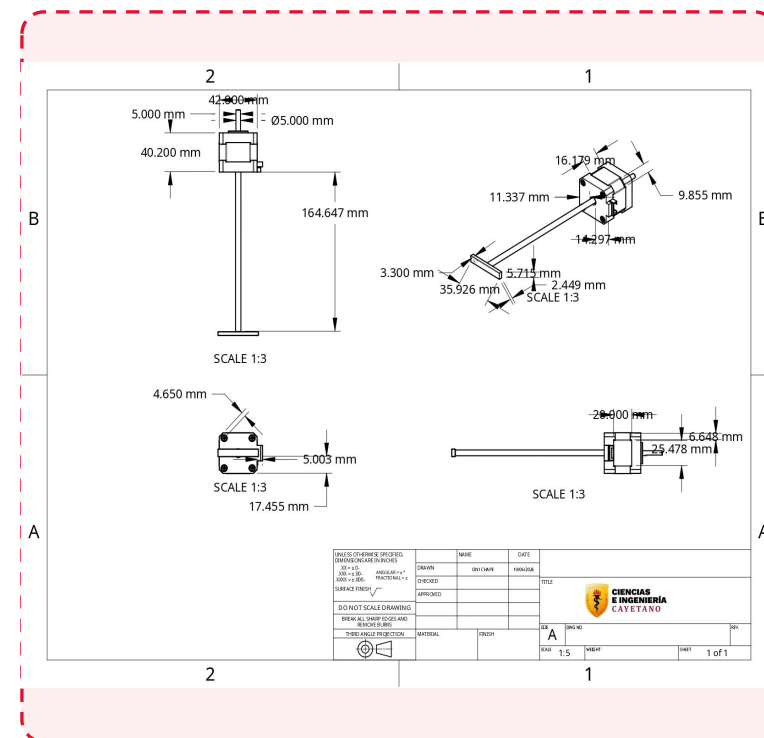
Vista general acotada

Dimensiones totales y ubicación de los módulos



Despiece y lista de piezas

Piezas numeradas con material y cantidad



Detalle del soporte del agitador

Pieza crítica: NEMA 17 y husillo T8

Sugerencia: elegir los planos que mejor expliquen el montaje y la interacción del sistema con el agua y el operador.



Interacción del modelo 3D con el mundo real

1

Fabricación

Estructura y soportes impresos en 3D (PLA) y ensamblados con bombas, motores y sensores comerciales.

2

Montaje modular

Cinco módulos: tratamiento, dosificación, agitación, electrónico y software; fáciles de montar y desmontar.

3

Operación

El operador coloca la muestra, inicia el proceso, supervisa pH y turbidez en el LCD y retira el agua tratada.

4

Limpieza y seguridad

Reactor y sondas desmontables para limpiar; electrónica protegida de salpicaduras y paro seguro.

Escala del prototipo: reactor de 1 L y caja de control de unos 20 cm de ancho (medidas aproximadas del boceto), pensado para ensayos de laboratorio y traslado dentro de la universidad con el equipo apagado y vacío.

Referencias

- [1] «Influencia del caudal en la calidad del agua en la parte baja del río Lurín», Tesis, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. [En línea]. Disponible: <https://repositorio.lamolina.edu.pe/items/b55f318f-afb2-4f01-8a66-6086c355abde/full>
- [2] O. L. Mori Sánchez, «Modelación bidimensional de la recuperación de la calidad del agua del río Lurín entre los km 9+300 al 15+100», Tesis, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. [En línea]. Disponible: <https://repositorio.lamolina.edu.pe/items/51d47a75-ece1-4829-b711-3325d7fb0c55>
- [3] M. A. Lázaro Díaz, «Estudio fisicoquímico y ecotoxicológico de la calidad del agua en la cuenca baja del río Lurín», Tesis, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. [En línea]. Disponible: <https://repositorio.lamolina.edu.pe/items/d936681c-633e-4059-a356-ce0082ed38db/full>
- [4] G. J. Ruiz Antaurco, «Aplicación del Índice Ambiental de los Recursos Hídricos Superficiales en la calidad del agua del río Lurín (2019-2023)», Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, Lima, Perú, 2023. [En línea]. Disponible: <https://agris.fao.org/search/en/records/67daf451677d8be0233c9eea>
- [5] EFE, «Más de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable» (informe de la OMS y UNICEF), swissinfo.ch, 26 ago. 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A1s-de-2.000-millones-de-personas-en-el-mundo-no-tienen-acceso-al-agua-potable/89899166>
- [6] Y. J. Rodríguez Díaz, G. A. De la Cruz Frías, W. E. López Mena, L. Ricaurte Valdés y M. L. Morales Gutiérrez, «Uso de un polímero natural (quitosano) como coagulante durante el tratamiento de agua para consumo», Ingeniare, n.º 19, pp. 25-32, 2015, doi: 10.18041/1909-2458/ingeniare.19.466.
- [7] Y. Campo Vera, M. A. Delgado, Y. Roa, G. Mora y J. Carreño Ortiz, «Evaluación preliminar del efecto del quitosano y cáscara de naranja en la coagulación-floculación de aguas residuales», Rev. U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, jul.-dic. 2018. [En línea]. Disponible: <https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/download/990/1487>
- [8] Asamblea General de las Naciones Unidas, «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», Resolución A/RES/70/1, Nueva York, NY, EE. UU., 2015.
- [9] Ministerio del Ambiente, «Decreto Supremo N.º 004-2017-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias», Lima, Perú, 2017.
- [10] J. A. Manrique Tito, Análisis comparativo de la disminución de sólidos suspendidos utilizando Opuntia ficus-indica y cloruro férrico en las aguas del río Lurín, Trabajo de Suficiencia Profesional, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 2019.
- [11] Verein Deutscher Ingenieure (VDI), «VDI 2206: Metodología de diseño para sistemas mecatrónicos y sistemas ciberfísicos» (título original: Design methodology for mechatronic systems and cyber-physical systems), Düsseldorf, Alemania, 2021.
- [12] Equipo 05, «PI_Equipo_05: Proyecto Integrador 2026-II», GitHub. [En línea]. Disponible: https://github.com/BeyondNate/PI_Equipo_05

Gracias